Méthode des éléments finis en 2D

Mattis Duhaa

1 Introduction

Ce document a pour but de décrire une méthode numérique de façon assez précise pour qu'une IA puisse l'implémenter en Python.

Soit Ω un rectangle et $\beta \subset \Omega$ un obstacle (défini à la section 3.1). On pose $D = \Omega \setminus \beta$, dont le bord est $\partial D = \partial\Omega \cup \partial\beta$. Pour $f \in L^2(D)$ donnée, on souhaite résoudre le problème

$$(P) \quad \begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{dans } D, \\ u = 0 & \text{sur } \partial D. \end{cases}$$

2 Formulation variationnelle

On pose $V = H_0^1(D)$. Soit $v \in V$. On multiplie l'équation par v et on intègre sur D. La formule de Green donne

$$\int_D -\Delta u\, v = \int_D \nabla u \cdot \nabla v - \underbrace{\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial n}\, v \,\mathrm{d}s}_{=0 \text{ car } v=0 \text{ sur } \partial D},$$

d'où

$$\int_D -\Delta u\, v + \int_D u\, v = \int_D \nabla u \cdot \nabla v + \int_D u\, v.$$

On définit

$$a(u,v) = \int_D \nabla u \cdot \nabla v + \int_D u\, v,$$
$$\ell(v) = \int_D f\, v.$$

Problème continu.

$$(P_V) \quad \text{Trouver } u \in V \text{ tel que } a(u,v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

Problème discret. Pour un espace de dimension finie $V_h \subset V$ (défini à la section 4.1) :

$$(P_h) \quad \text{Trouver } u_h \in V_h \text{ tel que } a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

La condition $u_h = 0$ sur ∂D est contenue dans la définition de V_h.

Théorème (Lax–Milgram)**.** *Soit V un espace de Hilbert, a une forme bilinéaire continue et coercive sur V et ℓ une forme linéaire continue sur V. Alors il existe un unique $u \in V$ tel que $a(u,v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$.*

Ici a est exactement le produit scalaire de $H^1(D)$. Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$|a(u,v)| \le \|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}, \qquad a(v,v) = \|v\|_{H^1}^2, \qquad |\ell(v)| \le \|f\|_{L^2}\|v\|_{H^1}.$$

a est donc continue et coercive (de constante 1) et ℓ est continue. Le théorème s'applique à V et à V_h : (P_V) et (P_h) ont chacun une unique solution.

Estimation d'erreur (lemme de Céa). En retranchant (P_h) à (P_V) avec $v = v_h$, on obtient $a(u - u_h, v_h) = 0$ pour tout $v_h \in V_h$. Comme a est le produit scalaire de H^1, u_h est la projection orthogonale de u sur V_h, donc

$$\|u - u_h\|_{H^1} = \min_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1}.$$

L'erreur ne dépend donc que de la capacité de V_h à approcher u. Pour des éléments de degré 2, on attend $\|u - u_h\|_{H^1} = O(h^2)$ et $\|u - u_h\|_{L^2} = O(h^3)$.

Remarque. Avec des triangles courbes, le domaine maillé D_h n'est pas exactement D : en toute rigueur $V_h \not\subset H_0^1(D)$. L'erreur géométrique commise est d'un ordre supérieur et ne dégrade pas les taux ci-dessus.

3 Maillage en 2D

L'idée est de réaliser un maillage autour d'un obstacle β à bord courbe, éventuellement non convexe, mais étoilé par rapport à un point c (chaque demi-droite issue de c coupe $\partial\beta$ une seule fois). Le domaine $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ est un rectangle, avec $L_x = n_x h$ et $L_y = n_y h$, que l'on recouvre d'une grille cartésienne de pas h. Le maillage couvre $\Omega \setminus \beta$, que l'on découpe en deux zones :

- une zone $\mathcal{Q}$, formée des cellules de la grille qui ne rencontrent pas β et restent à une distance au moins m_β de β ; ces cellules sont des quadrilatères (éléments Q_2) et recouvrent Ω jusqu'à son bord ;
- le reste $\mathcal{T} = (\Omega \setminus \beta) \setminus \mathcal{Q}$, une zone autour de β, remplie par une triangulation non structurée (éléments P_2), qui permet de suivre le bord courbe de β et de raffiner le maillage à son voisinage.

Comme Ω est un rectangle aligné sur la grille, son bord est formé d'arêtes de quadrilatères : aucun triangle n'est nécessaire le long de $\partial\Omega$, et la condition $u = 0$ s'y impose directement sur les nœuds de la grille.

3.1 Définition de l'obstacle β

On décrit β en coordonnées polaires autour d'un centre $c = (c_x, c_y)$. Pour $x \in \mathbb{R}^2$, on note $\rho(x) = |x - c|$ et $\theta(x)$ l'angle polaire de $x - c$ (`numpy.arctan2`). On se donne un rayon $r(\theta) > 0$, 2π-périodique et régulier, et on pose

$$\beta = \{x : \rho(x) \le r(\theta(x))\}, \qquad \partial\beta = \{\gamma(t),\ t \in [0, 2\pi)\}, \quad \gamma(t) = c + r(t) \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Deux formes sont utilisées :

- **Disque** (validation) : $r(\theta) = R$.
- **Cacahuète** (non convexe) : $r(\theta) = r_0\,(1 + \varepsilon \cos 2\theta)$, avec $0 \le \varepsilon < 1$ pour que $r > 0$. Le bord est concave en $\theta = \pm\pi/2$ dès que $\varepsilon > 1/5$.

Les opérations géométriques dont le code a besoin sont alors :

- **test d'appartenance** : $x \in \beta \iff \rho(x) \le r(\theta(x))$;
- **distance** $d(x, \beta)$: distance minimale de x à un échantillonnage fin de γ (par exemple 2000 points), mise à zéro si $x \in \beta$;
- **fonction de niveau** $g_\beta(x) = \rho(x)^2 - r(\theta(x))^2$, négative dans β, nulle sur $\partial\beta$ et positive dans D. Elle est régulière dans D car le centre c est dans β.

Notations de taille. Dans tout le document, h désigne le pas de la grille, h_β le pas sur $\partial\beta$ et δ la largeur de la zone de transition. Pour les études de convergence, on fait varier h en gardant h_β/h et δ/h constants ; les estimations $O(h^k)$ portent sur ce h.

3.2 Construction du maillage

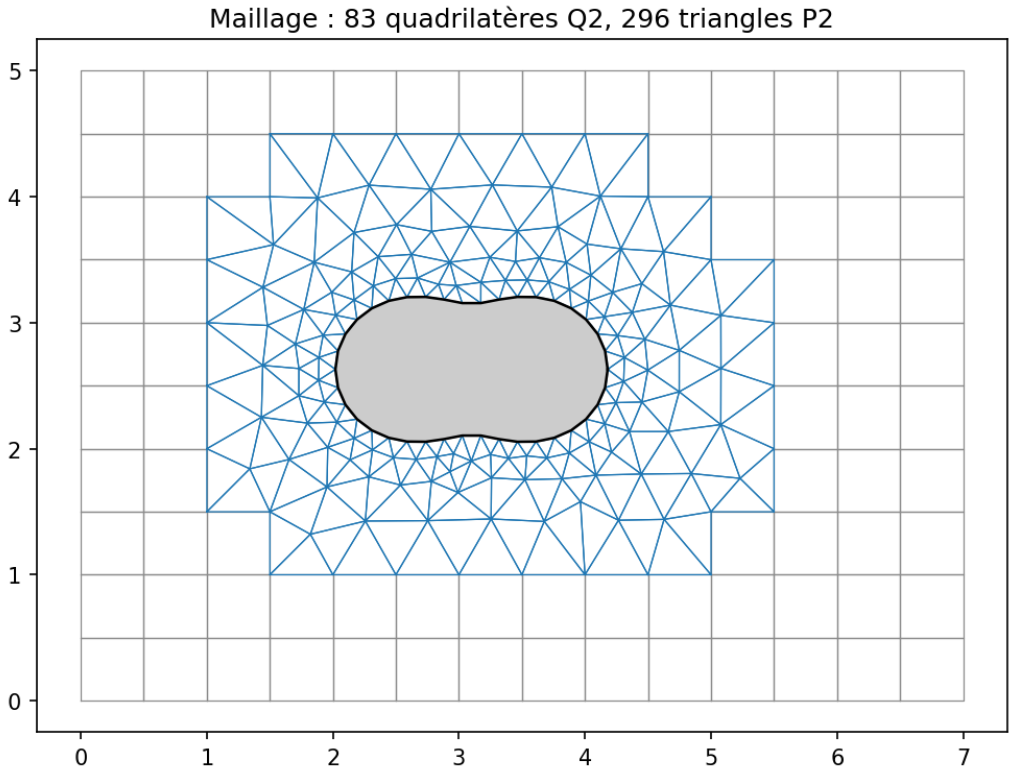
Le maillage se construit ainsi :

1. **Sélection des cellules.** On garde les cellules de la grille dont les quatre sommets et le centre sont hors de β et à distance au moins m_β de β. On retire ensuite, jusqu'à stabilisation, les cellules qui n'ont qu'une seule voisine (par une arête), ainsi que les deux cellules d'un sommet qui ne se touchent que par ce coin (sinon ce sommet serait partagé par quatre arêtes du bord de $\mathcal{Q}$).
2. **Contour intérieur de $\mathcal{Q}$.** Les arêtes de la grille qui appartiennent à une seule cellule de $\mathcal{Q}$ forment deux contours fermés : $\partial\Omega$ et un contour polygonal autour de β, qui ne doit pas toucher $\partial\Omega$. Les nœuds de ce contour sont imposés : ce sont exactement les nœuds de la grille. Chacune de ses arêtes est donc commune à un quadrilatère et à un triangle, et le maillage est conforme : sur cette arête, les traces Q_2 et P_2 sont toutes deux quadratiques et partagent les trois mêmes nœuds (deux sommets et le milieu).
3. **Bord de β.** On le discrétise avec un pas $h_\beta < h$, en répartissant les points selon l'abscisse curviligne, ce qui fonctionne pour un β non convexe. En pratique, on calcule la longueur $s(t)$ de γ sur un échantillonnage fin, on choisit $n_\beta = \lceil s(2\pi)/h_\beta \rceil$ points, et on garde pour chacun son paramètre t_i (obtenu en inversant s).
4. **Triangulation de $\mathcal{T}$.** On calcule une triangulation de Delaunay contrainte par ces deux contours, avec une taille de maille cible

$$h_{\mathrm{loc}}(x) = h_\beta + (h - h_\beta)\,\min\!\left(1, \frac{d(x,\beta)}{\delta}\right),$$

   où $d(x,\beta)$ est la distance à β et δ la largeur de la zone de transition. Les mailles sont ainsi fines près de β, où la solution varie le plus, et de taille h au raccord avec la grille.
5. **Éléments isoparamétriques.** Pour chaque arête posée sur $\partial\beta$, entre deux points de paramètres t_a et t_b, le nœud milieu P_2 est placé sur $\partial\beta$ en $\gamma(\frac{t_a+t_b}{2})$ (en tenant compte du passage de 2π à 0 pour la dernière arête), et non au milieu du segment. Le triangle devient courbe, décrit par la transformation quadratique de l'élément de référence ; sans cela, l'erreur géométrique limiterait la convergence en norme H^1 à $O(h^{3/2})$ au lieu de $O(h^2)$.

En pratique, on utilise le logiciel `gmsh` depuis Python. On lui donne les deux contours (celui de β et celui de la grille, dont les nœuds sont fixés), puis il remplit la zone entre les deux avec des triangles, en suivant la taille de maille $h_{\mathrm{loc}}(x)$ définie ci-dessus. La figure ci-dessous est produite par `code/main.py` avec les paramètres par défaut de la section 7.1 ($\Omega = [0,7] \times [0,5]$, $h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$, $\delta = 0.8$, $m_\beta = 0.9$, obstacle en forme de cacahuète) ; le maillage compte 108 quadrilatères et 214 triangles. Les arêtes posées sur $\partial\beta$ sont tracées courbes.



3.3 Numérotation globale des nœuds

La grille et `gmsh` numérotent leurs nœuds chacun de leur côté. On construit une numérotation globale unique de la façon suivante :

1. **Sommets de la grille.** Le sommet (ih, jh), $0 \leq i \leq n_x$, $0 \leq j \leq n_y$, reçoit un numéro s'il est sommet d'au moins une cellule de $\mathcal{Q}$.
2. **Sommets des triangles.** `gmsh` est appelé avec des éléments d'ordre 1 (triangles à 3 nœuds). Chaque point des deux contours est créé dans `gmsh` comme un point géométrique, et `gmsh` renvoie le nœud qui lui correspond : un nœud du contour intérieur de $\mathcal{Q}$ reprend le numéro du sommet de la grille, et un point de $\partial\beta$ reçoit un nouveau numéro en gardant son indice k dans la discrétisation de γ. Les autres nœuds, intérieurs à $\mathcal{T}$, reçoivent un nouveau numéro.
3. **Milieux d'arêtes.** On parcourt toutes les arêtes des triangles et des quadrilatères. Un dictionnaire, dont la clé est le couple trié $(\min(a,b), \max(a,b))$ des numéros des deux sommets, associe à chaque arête le numéro de son milieu. Le milieu n'est créé qu'à la première rencontre de l'arête : une arête commune à deux éléments (en particulier à un quadrilatère et à un triangle) a donc un seul milieu. Si l'arête est sur $\partial\beta$, le milieu est placé sur la courbe (étape 5 de la section 3.2).
4. **Centres des quadrilatères.** Chaque cellule de $\mathcal{Q}$ reçoit un nœud supplémentaire en son centre.
5. **Nœuds de bord.** Un nœud est sur $\partial\Omega$ si $x \in \{0, L_x\}$ ou $y \in \{0, L_y\}$ (à la tolérance près). Il est sur $\partial\beta$ s'il est un point de discrétisation de γ, ou le milieu d'une arête dont les deux sommets sont des points *consécutifs* de cette discrétisation. Une arête qui relie deux points non voisins de $\partial\beta$ est une corde : elle traverse D et son milieu reste un nœud intérieur.

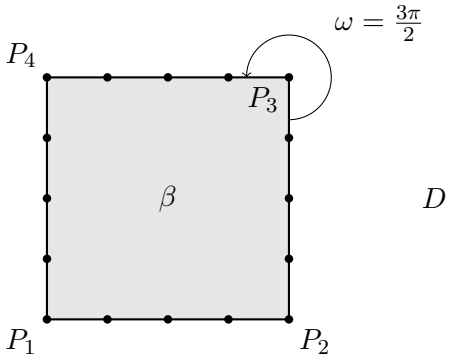
3.4 Cas d'un obstacle polygonal

On considère maintenant un obstacle β polygonal. Le reste de la méthode (grille, zone $\mathcal{Q}$, triangulation de $\mathcal{T}$ par `gmsh`, numérotation) est inchangé ; seules la description de β, la discrétisation de son bord et le traitement des nœuds milieux changent.

Définition. On se donne m sommets $P_1, \dots, P_m$, numérotés dans le sens trigonométrique, et on pose $P_{m+1} = P_1$. Le polygone doit être simple (ses côtés ne se coupent pas), mais il n'a pas besoin d'être convexe ni étoilé. Le côté j est le segment $[P_j, P_{j+1}]$, de longueur $\ell_j = |P_{j+1} - P_j|$. On paramètre $\partial\beta$ par l'abscisse curviligne : avec $s_1 = 0$, $s_{j+1} = s_j + \ell_j$ et $L = s_{m+1}$ le périmètre,

$$\gamma(s) = P_j + \frac{s - s_j}{\ell_j}\,(P_{j+1} - P_j) \qquad \text{pour } s \in [s_j, s_{j+1}].$$

γ est continue mais seulement affine par morceaux : elle n'est pas dérivable aux sommets P_j.



Opérations géométriques. Elles remplacent celles de la section 3.1 :

- **test d'appartenance** : méthode du lancer de rayon. On compte le nombre de côtés coupés par la demi-droite horizontale issue de x ; $x \in \beta$ si ce nombre est impair (`matplotlib.path.Path.contains_points`) ;
- **distance** $d(x, \beta)$: elle est maintenant exacte, sans échantillonnage. Pour chaque côté,

  $$d(x, [P_j, P_{j+1}]) = |x - P_j - \tau_j(P_{j+1} - P_j)|, \qquad \tau_j = \min\left(1, \max\left(0, \frac{(x - P_j)\cdot(P_{j+1} - P_j)}{\ell_j^2}\right)\right),$$

  puis $d(x, \beta) = \min_j d(x, [P_j, P_{j+1}])$, mise à zéro si $x \in \beta$.

Discrétisation du bord. On ne répartit plus les points uniformément sur tout le périmètre : les sommets P_j doivent être des points de discrétisation, sinon le maillage « couperait » les coins de β. On découpe donc chaque côté séparément en $n_j = \lceil \ell_j / h_\beta \rceil$ segments égaux :

$$x_{j,i} = P_j + \frac{i}{n_j}\,(P_{j+1} - P_j), \qquad 0 \le i < n_j.$$

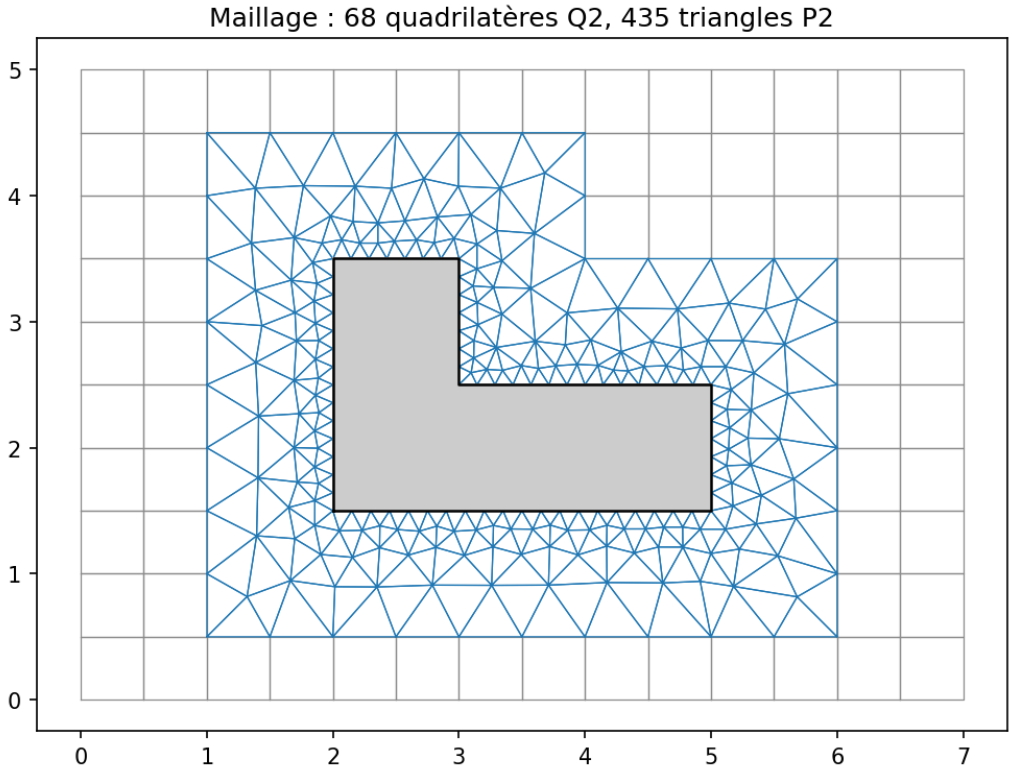
La liste de tous les $x_{j,i}$, dans l'ordre des côtés, donne les $n_\beta = \sum_j n_j$ points de $\partial\beta$, que l'on transmet à `gmsh` comme dans le cas courbe.

Éléments. Chaque arête posée sur $\partial\beta$ relie deux points consécutifs d'un même côté : elle est contenue dans $\partial\beta$. Son nœud milieu est donc simplement le milieu du segment, et l'étape 5 de la section 3.2 (placement sur γ) n'est plus nécessaire. Tous les triangles sont à côtés droits : Φ_T est affine, $|\det D\Phi_T| = 2|T|$ est constant, et la quadrature à 6 points calcule R^K et M^K exactement. Le domaine maillé D_h coïncide exactement avec D : il n'y a plus d'erreur géométrique et $V_h \subset H_0^1(D)$.

Exemple. La figure ci-dessous est produite par `code/main.py` avec les mêmes paramètres que pour la cacahuète ($\Omega = [0,7] \times [0,5]$, $h = 0.5$, $h_\beta = 0.15$, $\delta = 0.8$), pour un obstacle en forme de L de sommets

$$(2, 1.5),\ (5, 1.5),\ (5, 2.5),\ (3, 2.5),\ (3, 3.5),\ (2, 3.5).$$

Ce polygone n'est pas convexe : il possède cinq coins saillants ($\alpha_j = \pi/2$, donc $\omega_j = 3\pi/2$ pour D) et un coin rentrant en $(3, 2.5)$ ($\alpha_j = 3\pi/2$). Le maillage compte 68 quadrilatères et 435 triangles, sans raffinement aux coins. Les sommets du polygone sont bien des nœuds du maillage, et toutes les arêtes posées sur $\partial\beta$ sont droites.



Singularités aux coins. Un sommet P_j où l'angle intérieur de β vaut $\alpha_j < \pi$ (coin saillant de β) est un coin *rentrant* pour D, d'angle $\omega_j = 2\pi - \alpha_j > \pi$. En coordonnées polaires (r, θ) centrées en P_j, la solution se comporte près de ce coin comme

$$u(r,\theta) \sim C\, r^{\lambda_j} \sin(\lambda_j \theta), \qquad \lambda_j = \frac{\pi}{\omega_j} < 1,$$

dont le gradient est infini en $r = 0$. On a seulement $u \in H^{1+\lambda-\varepsilon}(D)$ pour tout $\varepsilon > 0$, avec $\lambda = \min_j \lambda_j$. Sur un maillage à raffinement uniforme, l'ordre 2 des éléments finis ne sert plus à rien près du coin et on observe

$$\|u - u_h\|_{H^1} = O(h^{\lambda}), \qquad \|u - u_h\|_{L^2} = O(h^{2\lambda}).$$

Pour un obstacle carré, $\omega = 3\pi/2$ et $\lambda = 2/3$: on attend $O(h^{2/3})$ en norme H^1 au lieu de $O(h^2)$. Seuls les sommets où $\alpha_j > \pi$ (coins rentrants de β, donc saillants pour D) ne posent pas de problème.

Raffinement aux coins. Pour retrouver l'ordre optimal, on raffine le maillage de façon graduée vers chaque sommet P_j tel que $\alpha_j < \pi$. Avec $r(x) = \min_j |x - P_j|$ (minimum pris sur ces

sommets), on remplace la taille cible par

$$h_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{coin}}(x) = \max\left(h_{\min},\ \min\left(h_{\mathrm{loc}}(x),\ h_\beta\left(\frac{r(x)}{\delta}\right)^{1-\mu}\right)\right),$$

où h_{loc} est la taille de la section 3.2. Pour des éléments de degré $k = 2$, le paramètre de gradation doit vérifier $\mu < \lambda/k$, soit $\mu < 1/3$ pour un carré (on prend par exemple $\mu = 1/4$). La taille minimale $h_{\min}$, de l'ordre de $h^{1/\mu}$, évite une taille nulle au sommet. Le nombre de mailles reste de l'ordre de h^{-2} et on retrouve $O(h^2)$ en norme H^1 et $O(h^3)$ en norme L^2. Il suffit de transmettre $h_{\mathrm{loc}}^{\mathrm{coin}}$ à `gmsh` à la place de h_{loc} ; le reste du code est inchangé.

Validation. Pour un obstacle rectangulaire $\beta = [x_0, x_1] \times [y_0, y_1]$, on garde la solution manufacturée de la section 6 en remplaçant g par

$$g(x, y) = X(x)\,Y(y), \qquad X = (x - x_0)(x - x_1), \qquad Y = (y - y_0)(y - y_1),$$

qui s'annule sur $\partial\beta$ (ainsi que sur les prolongements des côtés, ce qui ne gêne pas). On a $\nabla g = (X'Y,\ XY')$ avec $X' = 2x - x_0 - x_1$, $Y' = 2y - y_0 - y_1$, et $\Delta g = 2(X + Y)$, d'où

$$f = (1 + a^2 + b^2)\,S\,g - 2\,\nabla S \cdot \nabla g - S\,\Delta g.$$

Cette solution est régulière : elle ne présente pas de singularité aux coins, et l'on doit observer les ordres optimaux même sans raffinement aux coins. Elle valide donc le code, mais pas le traitement des coins. Pour ce dernier, on résout avec $f = 1$ et on compare à une solution de référence calculée sur un maillage beaucoup plus fin : l'ordre observé doit passer de $\lambda \approx 2/3$ (maillage uniforme) à 2 (maillage gradué) en norme H^1.

4 Discrétisation

4.1 Espaces polynomiaux et espace V_h

On définit les espaces de polynômes P_k (utilisés sur les triangles) et Q_k (utilisés sur les quadrilatères) :

$$P_k = \left\{ p(x, y) = \sum_{m=0}^{k} \sum_{n=0}^{k-m} \alpha_{m,n}\, x^m y^n \right\},$$

$$Q_k = \left\{ p(x, y) = \sum_{m=0}^{k} \sum_{n=0}^{k} \alpha_{m,n}\, x^m y^n \right\}.$$

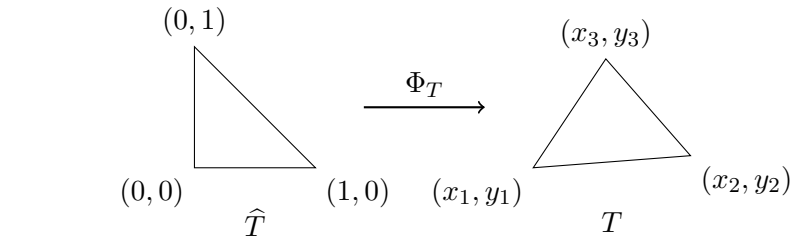
On note $\mathcal{T}_h$ l'ensemble des triangles, $\mathcal{Q}_h$ l'ensemble des quadrilatères et D_h le domaine qu'ils recouvrent. Avec les transformations Φ_T et Φ_Q vers les éléments de référence (section 4.2), on pose

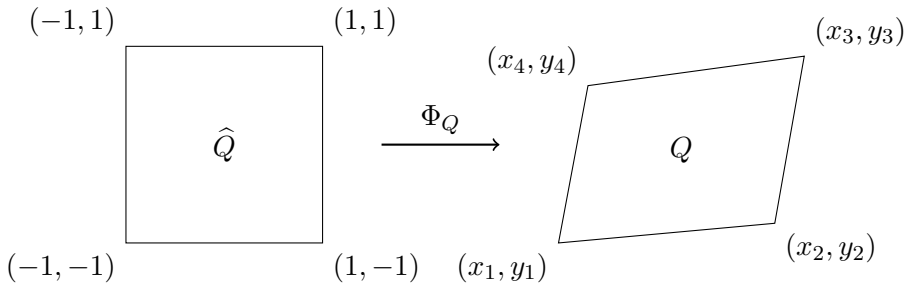
$$V_h = \Big\{ v \in C^0(\overline{D_h}) \ :\ v|_T \circ \Phi_T \in P_2 \ \ \forall T \in \mathcal{T}_h,\ \ v|_Q \circ \Phi_Q \in Q_2 \ \ \forall Q \in \mathcal{Q}_h,\ \ v = 0 \text{ sur } \partial D_h \Big\}.$$

Les fonctions de V_h sont continues et polynomiales par morceaux, donc dans $H^1(D_h)$. La continuité est assurée par le maillage : sur chaque arête commune à deux éléments, les deux restrictions sont des polynômes de degré 2 de l'abscisse le long de l'arête, qui coïncident en trois points (les deux sommets et le milieu), donc partout. V_h est engendré par les fonctions de base nodales φ_j (valant 1 au nœud j et 0 aux autres nœuds) associées aux nœuds qui ne sont pas sur ∂D_h.

4.2 Passage à l'élément de référence

Chaque élément K du maillage est l'image d'un élément de référence $\widehat{K}$ par une transformation Φ_K : le triangle $\widehat{T}$ de sommets $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ pour les triangles, le carré $\widehat{Q} = [-1,1]^2$ pour les quadrilatères.





On décrit la géométrie avec les mêmes fonctions de base que la solution (éléments *isoparamétriques*). Si K a n_K nœuds x_k ($n_K = 6$ pour un triangle, $n_K = 9$ pour un quadrilatère) et si $\widehat{\psi}_k$ sont les fonctions P_2 ou Q_2 de la section 5.2 :

$$\Phi_K(\hat{x}) = \sum_{k=1}^{n_K} x_k \, \widehat{\psi}_k(\hat{x}), \qquad D\Phi_K(\hat{x}) = \sum_{k=1}^{n_K} x_k \, \nabla\widehat{\psi}_k(\hat{x})^\top \quad \text{(matrice } 2 \times 2\text{)}.$$

Pour toute fonction φ définie sur K, on note $\widehat{\varphi} = \varphi \circ \Phi_K$. La dérivation des fonctions composées et le changement de variables donnent

$$\nabla\varphi \circ \Phi_K = D\Phi_K^{-\top} \, \nabla\widehat{\varphi}, \qquad \int_K g \, \mathrm{d}x = \int_{\widehat{K}} g \circ \Phi_K \, |\det D\Phi_K| \, \mathrm{d}\hat{x}.$$

En particulier, si le nœud global i est le nœud local k de K, alors $\varphi_i \circ \Phi_K = \widehat{\psi}_k$: toutes les intégrales se calculent avec les fonctions de référence.

Cas particuliers.

— **Triangle à côtés droits** (milieux au milieu des arêtes) : Φ_T est affine,

$$\Phi_T(\hat{x}) = x_1 + \left[\, x_2 - x_1 \;\middle|\; x_3 - x_1 \,\right] \hat{x}, \qquad |\det D\Phi_T| = 2\,|T|.$$

— **Carré de la grille** de côté h et de centre x_c :

$$\Phi_Q(\hat{x}) = x_c + \tfrac{h}{2}\,\hat{x}, \qquad D\Phi_Q = \tfrac{h}{2} I, \qquad |\det D\Phi_Q| = \tfrac{h^2}{4}.$$

— **Triangle courbe** (une arête sur $\partial\beta$, milieu placé sur la courbe) : Φ_T est quadratique et $D\Phi_T$ dépend du point. C'est ce qui permet à l'élément de suivre le bord de β.

5 Système linéaire et structure des matrices

5.1 Du problème discret au système linéaire

On note N le nombre total de nœuds du maillage (sommets, milieux d'arêtes et centres des quadrilatères), y compris les nœuds de bord, et $(\varphi_j)_{1\le j\le N}$ les fonctions nodales associées, avec $\varphi_j = 1$ au nœud j et 0 aux autres. Seules celles des nœuds intérieurs forment une base de V_h ; on travaille d'abord avec toutes, et les nœuds de bord sont éliminés à la section 5.6. On cherche

$$u_h = \sum_{j=1}^{N} U_j\,\varphi_j, \qquad U = (U_1,\dots,U_N)^\top \in \mathbb{R}^N.$$

En prenant $v_h = \varphi_i$ dans (P_h) pour $i = 1,\dots,N$, on obtient le système linéaire

$$\boxed{A\,U = F, \qquad A = R + M}$$

avec

$$R_{ij} = \int_D \nabla\varphi_j\cdot\nabla\varphi_i, \qquad M_{ij} = \int_D \varphi_j\,\varphi_i, \qquad F_i = \int_D f\,\varphi_i.$$

R est la matrice de rigidité, M la matrice de masse et F le second membre. On a $A_{ij} = a(\varphi_j,\varphi_i)$: A est donc symétrique définie positive.

5.2 Fonctions de base P_2 et Q_2 sur les éléments de référence

Les fonctions de degré 2 $\widehat{\psi}_k$ servent à la fois à approcher u et à décrire la géométrie des éléments (section 4.2).

Triangle P_2 (6 nœuds). Sur $\widehat{T}$, avec $\lambda_1 = 1-\hat{x}-\hat{y}$, $\lambda_2 = \hat{x}$, $\lambda_3 = \hat{y}$, les nœuds sont numérotés : sommets 1:$(0,0)$, 2:$(1,0)$, 3:$(0,1)$, puis milieux 4:$(\frac12,0)$, 5:$(\frac12,\frac12)$, 6:$(0,\frac12)$.

$$\begin{aligned}
&\widehat{\psi}_1 = \lambda_1(2\lambda_1-1), && \nabla\widehat{\psi}_1 = (4\lambda_1-1)\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_2 = \hat{x}(2\hat{x}-1), && \nabla\widehat{\psi}_2 = \begin{pmatrix}4\hat{x}-1\\0\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_3 = \hat{y}(2\hat{y}-1), && \nabla\widehat{\psi}_3 = \begin{pmatrix}0\\4\hat{y}-1\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_4 = 4\lambda_1\hat{x}, && \nabla\widehat{\psi}_4 = 4\begin{pmatrix}1-2\hat{x}-\hat{y}\\-\hat{x}\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_5 = 4\hat{x}\hat{y}, && \nabla\widehat{\psi}_5 = 4\begin{pmatrix}\hat{y}\\\hat{x}\end{pmatrix},\\
&\widehat{\psi}_6 = 4\lambda_1\hat{y}, && \nabla\widehat{\psi}_6 = 4\begin{pmatrix}-\hat{y}\\1-\hat{x}-2\hat{y}\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Quadrilatère Q_2 (9 nœuds). Sur $\widehat{Q} = [-1,1]^2$, on utilise les polynômes de Lagrange 1D de degré 2 aux points $-1, 0, 1$:

$$\ell_{-1}(s) = \tfrac12 s(s-1), \qquad \ell_0(s) = 1-s^2, \qquad \ell_1(s) = \tfrac12 s(s+1),$$
$$\ell'_{-1}(s) = s-\tfrac12, \qquad \ell'_0(s) = -2s, \qquad \ell'_1(s) = s+\tfrac12.$$

Les nœuds sont numérotés : sommets 1:$(-1,-1)$, 2:$(1,-1)$, 3:$(1,1)$, 4:$(-1,1)$, milieux 5:$(0,-1)$, 6:$(1,0)$, 7:$(0,1)$, 8:$(-1,0)$, et centre 9:$(0,0)$. Si le nœud k a pour coordonnées (a_k,b_k), alors

$$\widehat{\psi}_k(\hat{x},\hat{y}) = \ell_{a_k}(\hat{x})\,\ell_{b_k}(\hat{y}), \qquad \nabla\widehat{\psi}_k = \begin{pmatrix}\ell'_{a_k}(\hat{x})\,\ell_{b_k}(\hat{y})\\ \ell_{a_k}(\hat{x})\,\ell'_{b_k}(\hat{y})\end{pmatrix}.$$

5.3 Quadrature

Les intégrales sur l'élément de référence sont approchées par

$$\int_{\widehat{K}} g(\hat{x})\,\mathrm{d}\hat{x} \approx \sum_{q=1}^{n_q} w_q\, g(\hat{x}_q).$$

— **Triangle** : règle de Gauss à 6 points, exacte pour les polynômes de degré 4. Avec $a = 0.445948490915965$ et $b = 0.091576213509771$, les points sont

$$(a,a),\ (1-2a,a),\ (a,1-2a) \quad \text{de poids } w_a = 0.111690794839005,$$

$$(b,b),\ (1-2b,b),\ (b,1-2b) \quad \text{de poids } w_b = 0.054975871827661.$$

La somme des poids vaut $\frac{1}{2}$, l'aire de $\widehat{T}$.

— **Quadrilatère** : Gauss–Legendre 3×3. Les points sont les (s_m, s_n) et les poids les produits $w_m w_n$, avec

$$s \in \{-\sqrt{3/5},\ 0,\ \sqrt{3/5}\}, \qquad w \in \{\tfrac{5}{9},\ \tfrac{8}{9},\ \tfrac{5}{9}\}.$$

Les valeurs $\widehat{\psi}_k(\hat{x}_q)$ et $\nabla\widehat{\psi}_k(\hat{x}_q)$ ne dépendent pas de l'élément : on les calcule une seule fois.

5.4 Matrices élémentaires

Pour un élément K à n_K nœuds ($n_K = 6$ pour un triangle, $n_K = 9$ pour un quadrilatère), de transformation Φ_K, on note en chaque point de quadrature $\hat{x}_q$:

— $J_q = D\Phi_K(\hat{x}_q)$ et $d_q = |\det J_q|$;
— $\Psi_q = \big(\widehat{\psi}_1(\hat{x}_q), \ldots, \widehat{\psi}_{n_K}(\hat{x}_q)\big)^\top \in \mathbb{R}^{n_K}$;
— $G_q = \big[\nabla\widehat{\psi}_1(\hat{x}_q)\ \cdots\ \nabla\widehat{\psi}_{n_K}(\hat{x}_q)\big] \in \mathbb{R}^{2\times n_K}$;
— $B_q = J_q^{-\top} G_q \in \mathbb{R}^{2\times n_K}$, qui contient les gradients des fonctions de base sur l'élément réel.

Les matrices et le vecteur élémentaires s'écrivent alors

$$R^K = \sum_q w_q\, d_q\, B_q^\top B_q, \qquad M^K = \sum_q w_q\, d_q\, \Psi_q \Psi_q^\top, \qquad F^K = \sum_q w_q\, d_q\, f\big(\Phi_K(\hat{x}_q)\big)\, \Psi_q,$$

avec $R^K, M^K \in \mathbb{R}^{n_K\times n_K}$ symétriques et $F^K \in \mathbb{R}^{n_K}$. On pose $A^K = R^K + M^K$.

Cas des carrés de la grille. Pour une cellule de côté h, $J_q = \frac{h}{2} I$ et $d_q = \frac{h^2}{4}$ en tout point. On obtient

$$R^K = \widehat{R}, \qquad M^K = \frac{h^2}{4}\,\widehat{M},$$

où $\widehat{R}$ et $\widehat{M}$ sont calculées sur $\widehat{Q}$ avec $d_q = 1$ et $B_q = G_q$. Elles sont identiques pour tous les quadrilatères : il suffit de les calculer une seule fois.

5.5 Assemblage

Chaque élément K possède une table de connectivité $\mathrm{conn}_K(k)$ qui donne le numéro global du nœud local k. Un nœud partagé par plusieurs éléments (sommet ou milieu d'arête) a un seul numéro global. L'assemblage consiste à ajouter chaque contribution élémentaire à la bonne place :

1. Initialiser $A = 0 \in \mathbb{R}^{N\times N}$ et $F = 0 \in \mathbb{R}^N$.
2. Pour chaque élément K (triangles puis quadrilatères) :
   (a) calculer A^K et F^K ;
   (b) pour $k, l = 1, \ldots, n_K$: $A_{\mathrm{conn}_K(k),\,\mathrm{conn}_K(l)}$ += A^K_{kl} ;
   (c) pour $k = 1, \ldots, n_K$: $F_{\mathrm{conn}_K(k)}$ += F^K_k.

Structure de A. $A_{ij} \neq 0$ seulement si les nœuds i et j appartiennent à un même élément. A est donc *creuse* : chaque ligne contient au plus quelques dizaines de termes non nuls (25 pour un sommet commun à quatre quadrilatères Q_2), quel que soit N. En Python, on stocke les triplets (i, j, A^K_{kl}) dans trois listes, puis on construit la matrice au format `scipy.sparse.coo_matrix`, qui additionne automatiquement les doublons, avant de la convertir au format CSR pour la résolution.

5.6 Conditions aux limites et système final

On sépare les nœuds en deux ensembles :
— $\mathcal{I}$: les nœuds intérieurs ;
— $\mathcal{B}$: les nœuds situés sur $\partial\Omega$ ou sur $\partial\beta$ (y compris les milieux P_2 placés sur la courbe $\partial\beta$).
En renumérotant les inconnues dans cet ordre, le système s'écrit par blocs

$$\begin{pmatrix} A_{\mathcal{II}} & A_{\mathcal{IB}} \\ A_{\mathcal{BI}} & A_{\mathcal{BB}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{\mathcal{I}} \\ U_{\mathcal{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{\mathcal{I}} \\ F_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}.$$

La condition $u = 0$ sur ∂D impose $U_{\mathcal{B}} = 0$. Les lignes associées à $\mathcal{B}$ ne sont plus des équations à résoudre, et il reste

$$\boxed{A_{\mathcal{II}}\, U_{\mathcal{I}} = F_{\mathcal{I}}}$$

$A_{\mathcal{II}}$ est symétrique définie positive, donc le système admet une unique solution. On le résout avec `scipy.sparse.linalg.spsolve` (ou un gradient conjugué), puis on reconstruit U en complétant par $U_{\mathcal{B}} = 0$.

5.7 Récapitulatif des tableaux

Nom	Taille	Contenu
`coords`	$N \times 2$	coordonnées (x, y) de chaque nœud
`tri`	$n_T \times 6$	numéros globaux des nœuds de chaque triangle
`quad`	$n_Q \times 9$	numéros globaux des nœuds de chaque quadrilatère
`bnd`	$\lvert\mathcal{B}\rvert$	indices des nœuds de $\partial\Omega \cup \partial\beta$
A^K, F^K	$n_K \times n_K$, n_K	matrice et vecteur élémentaires
A	$N \times N$ (creuse)	$R + M$ assemblée
F	N	second membre assemblé
U	N	valeurs de u_h aux nœuds

L'ordre des nœuds locaux dans `tri` et `quad` doit être le même que celui des éléments de référence ci-dessus.

6 Validation

6.1 Solution manufacturée

Pour vérifier le code, on choisit une solution exacte u_{ex} qui s'annule sur $\partial\Omega$ et sur $\partial\beta$, et on en déduit f. On prend $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ et pour β le disque de centre c et de rayon R. Avec $a = \pi/L_x$ et $b = \pi/L_y$:

$$S(x, y) = \sin(ax)\sin(by), \qquad g(x, y) = (x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 - R^2, \qquad u_{\text{ex}} = S\, g.$$

S s'annule sur $\partial\Omega$ et g sur $\partial\beta$. On a

$$\nabla u_{\text{ex}} = g\,\nabla S + S\,\nabla g, \qquad \nabla S = \begin{pmatrix} a\cos(ax)\sin(by) \\ b\sin(ax)\cos(by) \end{pmatrix}, \qquad \nabla g = 2\begin{pmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{pmatrix},$$

et, avec $\Delta S = -(a^2 + b^2)S$ et $\Delta g = 4$,

$$f = -\Delta u_{\text{ex}} + u_{\text{ex}} = (1 + a^2 + b^2)\, S\, g - 4\big[a(x - c_x)\cos(ax)\sin(by) + b(y - c_y)\sin(ax)\cos(by)\big] - 4S.$$

6.2 Calcul des erreurs

Les erreurs sont calculées élément par élément avec la même quadrature que pour l'assemblage. Avec les notations de la section sur les matrices élémentaires, et $U^K = (U_{\mathrm{conn}_K(k)})_k$ les valeurs de u_h aux nœuds de l'élément K :

$$\|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{L^2}^2 \approx \sum_K \sum_q w_q \, d_q \Big(u_{\mathrm{ex}}(x_q) - \Psi_q^\top U^K \Big)^2,$$

$$|u_{\mathrm{ex}} - u_h|_{H^1}^2 \approx \sum_K \sum_q w_q \, d_q \Big| \nabla u_{\mathrm{ex}}(x_q) - B_q \, U^K \Big|^2,$$

où $x_q = \Phi_K(\hat{x}_q)$. On a $\|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{H^1}^2 = \|u_{\mathrm{ex}} - u_h\|_{L^2}^2 + |u_{\mathrm{ex}} - u_h|_{H^1}^2$.

6.3 Étude de convergence

On résout le problème pour $h \in \{0.5,\ 0.25,\ 0.125,\ 0.0625\}$, en gardant $h_\beta = 0.3\,h$, $\delta = 1.6\,h$ et $m_\beta = 0.9\,h$. Pour deux pas successifs h et $h/2$, l'ordre observé, pour une erreur $E(h)$, est

$$p = \frac{\log\left(E(h)/E(h/2)\right)}{\log 2}.$$

On doit observer $p \approx 3$ pour l'erreur L^2 et $p \approx 2$ pour l'erreur H^1. Un ordre H^1 proche de 1.5 indique en général que les milieux des arêtes de $\partial\beta$ ne sont pas placés sur la courbe. Un ordre proche de 1 ou une erreur qui ne diminue pas indique une erreur dans les fonctions de base, la numérotation locale ou l'assemblage.

6.4 Cas d'application

Une fois le code validé, on le lance sur l'obstacle en forme de cacahuète avec $f = 1$. Il n'y a pas de solution exacte : on vérifie seulement que u_h est positive, nulle sur ∂D et régulière.

7 Paramètres et sorties attendues

7.1 Paramètres par défaut

Paramètre	Valeur	Rôle
L_x, L_y	7, 5	dimensions de Ω (L_x/h, L_y/h entiers)
h	0.5	pas de la grille
h_β	0.15	pas sur $\partial\beta$
δ	0.8	largeur de la zone de transition
m_β	0.9	distance minimale entre $\mathcal{Q}$ et β
disque	$c = (3.5, 2.5)$, $R = 1$	obstacle de validation
cacahuète	$c = (3.1, 2.63)$, $r_0 = 0.8$, $\varepsilon = 0.35$	obstacle d'application

7.2 Organisation du code

Module	Contenu
`geometry.py`	$r(\theta)$, $\gamma(t)$, test $x \in \beta$, $d(x, \beta)$, g_β
`mesh.py`	sélection de $\mathcal{Q}$, appel à `gmsh`, numérotation, nœuds P2/Q2
`reference.py`	$\widehat{\psi}_k$, $\nabla\widehat{\psi}_k$, points et poids de quadrature
`assembly.py`	Φ_K, $D\Phi_K$, R^K, M^K, F^K, assemblage creux
`solver.py`	élimination des nœuds de $\mathcal{B}$, résolution
`main.py`	cas de validation, étude de convergence, figures

Dépendances : `numpy`, `scipy`, `gmsh`, `matplotlib`.

7.3 Sorties

— `maillage.png` : les quadrilatères, les triangles et β (`maillage_polygone.png` pour l'obstacle polygonal).
— `solution.png` : u_h en couleurs. Pour l'affichage, chaque triangle P_2 est découpé en 4 sous-triangles et chaque carré Q_2 en 8 à l'aide des nœuds milieux, puis on trace le résultat avec `matplotlib.pyplot.tripcolor`. Une triangulation de Delaunay de tous les nœuds ne convient pas : elle traverserait β.
— `convergence.png` : erreurs L^2 et H^1 en fonction de h en échelle log–log, avec des droites de pente 3 et 2.
— Dans le terminal : le nombre de nœuds, de triangles et de quadrilatères, puis un tableau h, erreur L^2, ordre, erreur H^1, ordre.